

・数列の和と不等式の証明

(例1) n は2以上の自然数とする。次の不等式を証明せよ。

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$$

 $y = \frac{1}{x}$ は $y' = -\frac{1}{x^2} < 0$ より単調に減少する。

右の図より

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx &= [\log|x|]_1^{n+1} \\ &= \log(n+1) \end{aligned}$$

より

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

また、右の図より

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{x} dx &= [\log|x|]_1^n \\ &= \log n \end{aligned}$$

より

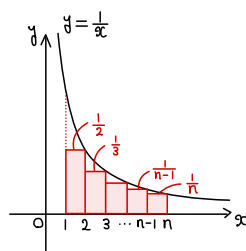
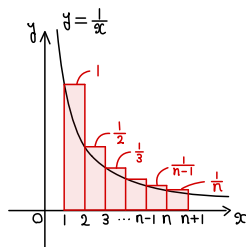
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \log n$$

両辺に1を足して

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n$$

以上より

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 1 + \log n \quad \square$$

(例2) n は2以上の自然数とする。次の不等式を証明せよ。

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

 $y = \frac{1}{x^2} (x > 0)$ は $y' = -\frac{2}{x^3} < 0$ より単調に減少する。

右の図より

$$\int_1^n \frac{1}{x^2} dx < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2}$$

ここで

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{1}{x^2} dx &= \left[-\frac{1}{x}\right]_1^n \\ &= 1 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

より

$$1 - \frac{1}{n} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2}$$

両辺に $\frac{1}{n^2}$ を足して

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

また、右の図より

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < \int_1^n \frac{1}{x^2} dx$$

であるから

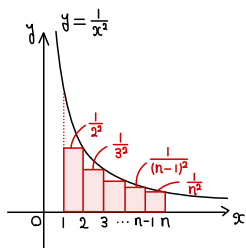
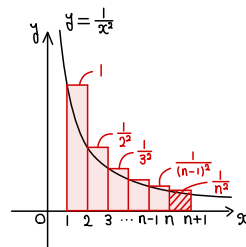
$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 1 - \frac{1}{n}$$

両辺に1を足して

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

以上より

$$1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \quad \square$$

(参考) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ は発散する

$$\log(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \quad \text{において}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log(n+1) = \infty$$

であるから

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty \quad \leftarrow \text{追い出しの原理}$$

(参考) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ は収束する

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \text{ とおくと、} a_n \text{ は単調増加数列であり}$$

$$a_n < 2 - \frac{1}{n} < 2$$

であるから

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ は収束する}$$